FUJA DAS P2

Cálculo II

MAT2454 · Regra da cadeia, gradiente e plano tangente · 2019–2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Bloco de conteúdo: Regra da cadeia, gradiente e plano tangente — 29 questões das provas de 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

Regra da cadeia · Plano tangente

MAT2454-2019-P2-Q3

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável satisfazendo $f(t^2, 2t^3) = 1 + e^{t^2-1}$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 4$, uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 2, f(1, 2))$ é:

a) $4x - 2y - z + 2 = 0$.
b) $4x + 2y - z - 6 = 0$.
c) $4x - z - 2 = 0$.
d) $4x - y - z = 0$.
e) $4x + y - z - 4 = 0$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CURVA-GRAF

IDEIA-CHAVE
Derive a identidade em t (regra da cadeia) e avalie em $t = 1$, que é quando $(t^2, 2t^3) = (1, 2)$.

$2tf_x + 6t^2 f_y = 2te^{t^2-1}$. Em $t = 1$: $2 \cdot 4 + 6f_y = 2$, então $f_{y(1,2)} = -1$. E $f(1, 2) = 1 + e^0 = 2$. Plano: $z = 2 + 4(x - 1) - (y - 2)$.

RESPOSTA alternativa (d): $4x - y - z = 0$

ARMADILHA
Esquecer os fatores $2t$ e $6t^2$ da cadeia (a derivada de t^2 e de $2t^3$).

CHECAGEM
O ponto $(1, 2, 2)$ satisfaz $4 - 2 - 2 = 0$ ✓.

2 Questão 2

Curvas e superfícies de nível | Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2019-P2-Q4

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $\nabla f(1,1) = (1,1)$. Sabendo que exatamente uma das curvas abaixo tem imagem contida na curva de nível de f que contém $(1,1)$, assinale a alternativa que contém tal curva.

a) $\gamma(t) = (t^3, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
b) $\gamma(t) = (\cos t + 1, \sin t)$, $t \in \mathbb{R}$.
c) $\gamma(t) = (t, 1/t)$, $t \in]0, +\infty[$.
d) $\gamma(t) = (\sec t, \tan t + 1)$, $t \in]-\pi/2, \pi/2[$.
e) $\gamma(t) = (t, \ln t + 1)$, $t \in]0, +\infty[$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NIVEL

IDEIA-CHAVE

O gradiente é normal à curva de nível: a curva certa passa por $(1,1)$ com tangente ortogonal a $(1,1)$.

$(t, 1/t)$: em $t = 1$ passa por $(1,1)$ e $\gamma'(1) = (1,-1) \perp (1,1)$. As outras passam por $(1,1)$ com tangentes $(0,1)$, $(-1,0)$, $(1,1)$ e $(3,1)$, nenhuma ortogonal a $(1,1)$.

RESPOSTA alternativa (c): $\gamma(t) = (t, 1/t)$

ARMADILHA

Escolher a curva com tangente **paralela** ao gradiente: essa é a direção de maior crescimento, a que mais sai da curva de nível.

CHECAGEM

$xy = 1$ é uma candidata natural a curva de nível de uma f com $\nabla f(1,1) = (1,1)$, por exemplo $f = xy$.

3 Questão 3

Derivada direcional e gradiente | Curvas e superfícies de nível

MAT2454-2019-P2-Q5

Um ponto P se desloca, a partir do ponto $(-1,3)$, no plano xy. A trajetória de P é parametrizada pela curva $\gamma(t) = (ae^t + be^{-t}, ce^t + de^{-t})$, $t \in [0, +\infty[$, onde a, b, c, d são constantes reais. Suponha que a direção e o sentido do vetor tangente à trajetória de P no instante $t = 0$ sejam aqueles de maior crescimento da função $f(x,y) = xy$ no ponto $(-1,3)$. Sabendo que $\|\gamma'(0)\| = \sqrt{10}$, em qual ponto P cruza o eixo Oy?

a) $\left(0, -2\sqrt{2}\right)$.
b) $(0,0)$.
c) $\left(0, -2\sqrt{6}\right)$.
d) $\left(0, 2\sqrt{6}\right)$.
e) $\left(0, 2\sqrt{2}\right)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE

Maior crescimento = direção do gradiente. Isso dá $\gamma'(0)$; com $\gamma(0)$, você tem 4 equações para a, b, c, d.

$\nabla f(-1,3) = (3,-1)$, de norma $\sqrt{10}$, então $\gamma'(0) = (3,-1)$. $a+b=-1$, $a-b=3$, $c+d=3$, $c-d=-1$: $a=c=1$, $b=-2$, $d=2$. $x = e^t - 2e^{-t} = 0$ em $e^t = \sqrt{2}$; aí $y = \sqrt{2} + 2/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

RESPOSTA alternativa (e): $\left(0, 2\sqrt{2}\right)$

ARMADILHA

Trocar o gradiente de xy: é $(y,x) = (3,-1)$, não (x,y).

CHECAGEM

x cresce a partir de -1 ($x'(0) = 3 > 0$), então cruza $x = 0$ para $t > 0$ ✓.

4 Questão 4

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs · Regra da cadeia

MAT2454-2019-P2-Q6

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f = f(x,y)$ uma função de classe C^2. Considere $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $g(u,v) = uf(u^2+v^2, uv)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(2,-1) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(2,-1) = -2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2,-1) = 1$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(2,-1) = 4$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(2,-1) = 0$, o valor de $\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(-1,1)$ é:

a) 0.
b) -16.
c) -8.
d) 16.
e) 8.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CADEIA2

IDEIA-CHAVE

Derive primeiro em u (produto + cadeia) e depois em v; Schwarz junta as mistas.

$g_u = f + u\left(2uf_x + vf_y\right)$. Derivando em v:

$$g_{uv} = 2vf_x + 2uf_y + 4u^2vf_{xx} + u^2vf_{yy} + 2u(u^2+v^2)f_{xy}$$

Em $(u,v) = (-1,1)$, o ponto de f é $(2,-1)$: $4+4+4+4+0 = 16$.

RESPOSTA alternativa (d): 16

ARMADILHA

Esquecer que f_x e f_y também dependem de v (geram as derivadas segundas), ou perder o termo f que vem da regra do produto.

CHECAGEM

Ponto certo: $(u^2+v^2, uv) = (2,-1)$ ✓, onde estão os dados.

5 Questão 5

Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2019-P2-Q7

Suponha que a função $T : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R}$ dada por $T(x,y) = 1/(x^2+y^2)$ represente uma distribuição de temperatura em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Considere uma partícula sobre o ponto $P = (1,2)$. A direção e o sentido de maior crescimento da temperatura desta partícula são os mesmos do vetor:

a) $(1,2)$.
b) $(-1,2)$.
c) $(1,-2)$.
d) $(1,1)$.
e) $(-1,-2)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE
Maior crescimento = gradiente. Aqui T cresce quando você se aproxima da origem.

$\nabla T = -2(x,y)/(x^2+y^2)^2$, que aponta para a origem: em $(1,2)$, é paralelo a $(-1,-2)$ com o mesmo sentido.

RESPOSTA alternativa (e): $(-1,-2)$

ARMADILHA
Marcar $(1,2)$ esquecendo o sinal negativo: ele aponta para fora, onde a temperatura cai.

CHECAGEM
T é maior perto da origem ($1/r^2$), então crescer é andar em direção a ela ✓.

6 Questão 6

Regra da cadeia | Plano tangente

MAT2454-2019-P2-Q8

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável. Sabe-se que o gráfico de f contém as imagens das curvas $\alpha(t) = (t^2, t, -t^2/2 + 1/2)$, $t \in \mathbb{R}$, e $\beta(u) = (u, 1/u, u^4 - 1)$, $u > 0$. Nestas condições, o gradiente de f em $(1,1)$ é paralelo ao vetor:

a) $(2,-4)$.
b) $(2,-6)$.
c) $(2,4)$.
d) $(2,6)$.
e) $(2,-8)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CURVA-GRAF

IDEIA-CHAVE
Cada curva no gráfico dá uma identidade $f(x(t), y(t)) = z(t)$; derivando, cada uma vira uma equação linear em f_x e f_y.

$f(t^2, t) = -t^2/2 + 1/2$: em $t = 1$, $2f_x + f_y = -1$. $f(u, 1/u) = u^4 - 1$: em $u = 1$, $f_x - f_y = 4$. Logo $f_x = 1$, $f_y = -3$.

RESPOSTA alternativa (b): $\nabla f(1,1) = (1,-3) \parallel (2,-6)$

ARMADILHA

Errar a derivada de $1/u$ (é $-1/u^2$, que em $u = 1$ vale -1).

CHECAGEM

As duas curvas passam por $(1,1,0)$: $\alpha(1) = (1,1,0)$ e $\beta(1) = (1,1,0)$ ✓.

7 Questão 7

Regra da cadeia

MAT2454-2019-P2-Q9

A intensidade de um campo elétrico no plano xy é dada por uma função diferenciável $E : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Uma partícula de prova passeia ao longo da curva $\gamma(t) = (t^2 + 1, 3t)$, $t \in [0, +\infty[$. Sabendo que $\frac{\partial E}{\partial x}(2,3) = 6$ e $\frac{\partial E}{\partial y}(2,3) = -2$, a taxa de variação da intensidade do campo que a partícula experimenta no instante $t = 1$ de seu movimento é de:

a) 6.
b) 10.
c) 0.
d) -6.
e) -10.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CADEIA1

IDEIA-CHAVE

Taxa ao longo da trajetória = $\langle \nabla E(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$.

$\gamma(1) = (2,3)$, $\gamma'(1) = (2,3)$. $h'(1) = 6 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 = 6$.

RESPOSTA alternativa (a): 6

ARMADILHA

Usar o vetor unitário de γ': a pergunta é a taxa no tempo, não a derivada direcional.

CHECAGEM

Unidades: intensidade por unidade de tempo; γ' não é normalizado ✓.

8 Questão 8

Plano tangente | Regra da cadeia

MAT2454-2022-P2-Q1

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ diferenciável tal que $2x+3y+z=1$ é o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(-1,2,f(-1,2))$. Determine

(a) O valor de $f(-1,2)$.

(b) A reta tangente ao gráfico de $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dada por $g(t)=f(te^t-\cos t, 2e^t+t)$ no ponto $(0,g(0))$.

(c) O plano tangente ao gráfico de $h(u,v)=uf(uv,u^2+v^2)$ no ponto $(1,-1,h(1,-1))$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE

O plano tangente entrega dois dados: o valor (o ponto está no plano) e o gradiente (coeficientes de x e y com z isolado).

(a) $-2+6+f=1$, logo $f(-1,2)=-3$. Isolando: $z=1-2x-3y$, então $\nabla f(-1,2)=(-2,-3)$.

(b) $\gamma(t)=(te^t-\cos t, 2e^t+t)$, $\gamma(0)=(-1,2)$, $\gamma'(0)=(1+0+0,2+1)=(1,3)$. $g(0)=-3$ e $g'(0)=-2-9=-11$: reta $y=-3-11x$.

(c) $(uv,u^2+v^2)=(-1,2)$ em $(1,-1)$; $h=-3$. $h_u=f+u(vf_x+2uf_y)=-3+(2-6)=-7$; $h_v=u(uf_x+2vf_y)=-2+6=4$. Plano: $z=-3-7(u-1)+4(v+1)$, isto é, $7x-4y+z-8=0$.

RESPOSTA (a) -3; (b) $y=-11x-3$; (c) $7x-4y+z-8=0$

ARMADILHA

Ler $\nabla f=(2,3)$ direto da equação: com z do mesmo lado, os sinais trocam. Isole z antes.

CHECAGEM

No (c), $(1,-1,-3)$ satisfaz $7+4-3-8=0$ ✓.

9 Questão 9

Curvas e superfícies de nível | Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2022-P2-Q2

Seja $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ dada por $f(x,y,z)=(x+y)z$ e considere

$$C=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2-z^2=1 \ \text{ e } \ (x-1)^2+(y-1)^2+z^2=1\}.$$

(a) Encontre um vetor unitário tangente à curva C em $(1,1,1)$.

(b) Denotando por $\vec{u}$ o vetor encontrado no item anterior, calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1,1,1)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-INTERSEC

IDEIA-CHAVE

C é a interseção de duas superfícies de nível: a tangente é perpendicular aos dois gradientes, isto é, paralela ao produto vetorial deles.

$\nabla g = 2(x, y, -z) \to 2(1, 1, -1)$ e $\nabla h = 2(x-1, y-1, z) \to 2(0, 0, 1)$. $(1, 1, -1) \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0)$, logo $\vec{u} = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$.

$\nabla f = (z, z, x+y) = (1, 1, 2)$ e $\langle (1, 1, 2), \vec{u} \rangle = 0$.

RESPOSTA (a) $\vec{u} = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$ (ou o oposto); (b) 0

ARMADILHA

Somar os gradientes em vez de fazer o produto vetorial: a soma é normal a um plano que contém a tangente, não a própria tangente.

CHECAGEM

Derivada zero ao longo de C é coerente com $(1, 1, 1)$ ser um ponto de máximo de f em C (questão 4).

10 Questão 10

Plano tangente · Regra da cadeia

MAT2454-2023-P2-Q2

Seja $G = G(x, y)$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$ e tal que o plano tangente ao gráfico de G no ponto $(-3, 2, G(-3, 2))$ tem equação $4x + 2y + 2z + 3 = 0$.

(a) Verifique, justificando, que $G(-3, 2) = 5/2$ e $\nabla G(-3, 2) = (-2, -1)$.

(b) Considerando $F(u, v) = uv^2 G(2u - v, -3u - v)$, calcule $\frac{\partial F}{\partial u}(-1, 1)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE

Isolar z no plano dá valor e gradiente; depois regra do produto mais regra da cadeia.

(a) $-12 + 4 + 2G + 3 = 0$, logo $G = 5/2$. $z = -2x - y - 3/2$, então $\nabla G = (-2, -1)$.

(b) $F_u = v^2 G + uv^2(2G_x - 3G_y)$. Em $(-1, 1)$, o ponto de G é $(-3, 2)$: $5/2 + (-1)(-4 + 3) = 7/2$.

RESPOSTA $(\partial F)/(\partial u)(-1, 1) = 7/2$

ARMADILHA

Esquecer o termo $v^2 G$ que vem da regra do produto (derivando o u da frente).

CHECAGEM

$(2u - v, -3u - v)$ em $(-1, 1)$ dá $(-3, 2)$ ✓, exatamente o ponto do plano.

11 Questão 11

Curvas e superfícies de nível | Regra da cadeia

MAT2454-2023-P2-Q3

Uma função $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ é de classe C^1 e satisfaz às duas afirmações abaixo:

i. A curva plana $\gamma:]-\pi/2,\pi/2[\to\mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t)=(\cos t,\tan t)$ é tal que a imagem de γ está contida na curva de nível 2 de F.
ii. $F\big(1/u,\sqrt{1+u}\big)=4/u^2+2/u$, com $u\in]0,+\infty[$.

Determine:
(a) a equação da reta tangente à curva γ no ponto $\big(1/2,\sqrt{3}\big)$;
(b) o vetor $\nabla F\big(1/2,\sqrt{3}\big)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NIVEL

IDEIA-CHAVE
Duas informações, duas equações para $(a,b)=\nabla F$: curva de nível (ortogonalidade) e curva no "gráfico" (derive a identidade).

(a) $P=\gamma(\pi/3)$; $\gamma'(t)=(-\sin t,\sec^2 t)$, $\gamma'(\pi/3)=\big(-\sqrt{3}/2,4\big)$. Reta: $\big(1/2,\sqrt{3}\big)+\lambda\big(-\sqrt{3},8\big)$.

(b) De (i): $-\sqrt{3}/2\,a+4b=0$. De (ii), derivando em u e fazendo $u=2$ (ponto $\big(1/2,\sqrt{3}\big)$): $a(-1/4)+b/\big(2\sqrt{3}\big)=-1-1/2=-3/2$. Resolvendo: $a=8$, $b=\sqrt{3}$.

RESPOSTA (a) $(x,y)=\big(1/2,\sqrt{3}\big)+\lambda\big(-\sqrt{3},8\big)$; (b) $\nabla F\big(1/2,\sqrt{3}\big)=\big(8,\sqrt{3}\big)$

ARMADILHA
Errar o u que leva ao ponto: $1/u=1/2$ dá $u=2$, e $\sqrt{1+2}=\sqrt{3}$ ✓.

CHECAGEM
$\langle\big(8,\sqrt{3}\big),\big(-\sqrt{3},8\big)\rangle=-8\sqrt{3}+8\sqrt{3}=0$: o gradiente é ortogonal à curva de nível ✓. E (ii) em $u=2$ dá $F=2$, coerente com o nível 2.

12 Questão 12

Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2023-P2-Q4

Seja $F(x,y)=a\sec(x)\tan(y)+b\tan(x)$, onde a e b são números reais.
(a) Calcule $\nabla F(0,0)$ em termos de a e b.
(b) Determine a e b sabendo-se que, para $\vec{u}=\big(\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2\big)$, temos $\frac{\partial F}{\partial\vec{u}}(0,0)=\sqrt{3}-1$ e que, para $\vec{v}=\big(\sqrt{3}/2,1/2\big)$, temos $\frac{\partial F}{\partial\vec{v}}(0,0)=\big(\sqrt{3}-1\big)/2$.
(c) Qual é o maior valor da derivada direcional de F no ponto $(0,0)$?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE
F é C^1 perto da origem, então $(\partial F)/(\partial\vec{u})=\langle\nabla F,\vec{u}\rangle$, e o máximo é $\|\nabla F\|$.

(a) $F_x = a\sec x\tan x\tan y + b\sec^2 x \to b$; $F_y = a\sec x\sec^2 y \to a$. $\nabla F(0,0) = (b, a)$.

(b) $\sqrt{2}/2\,(a+b) = \sqrt{3}-1$ e $\big(\sqrt{3}b + a\big)/2 = \big(\sqrt{3}-1\big)/2$. Subtraindo: $b = 1-\sqrt{2}$, $a = \sqrt{6}-1$.

(c) $\|\nabla F\|^2 = \big(1-\sqrt{2}\big)^2 + \big(\sqrt{6}-1\big)^2 = 10 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{6}$.

RESPOSTA (a) (b, a); (b) $a = \sqrt{6}-1$, $b = 1-\sqrt{2}$; (c) $\sqrt{10 - 2\sqrt{2}\big(1+\sqrt{3}\big)}$

ARMADILHA

Trocar a ordem do gradiente: a derivada em x dá b e a em y dá a.

CHECAGEM

$10 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{6} \approx 2{,}27 > 0$ ✓; o máximo vale $\approx 1{,}51$.

13 Questão 13

Regra da cadeia · Plano tangente

MAT2454-2024-P2-Q1

Seja $f = f(x, y)$ uma função diferenciável. Sabendo que a imagem da curva $\gamma(t) = (t^3 - t, t^2, t^2 + 3)$ está contida no gráfico de f, o valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(0,1) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,1)$ é igual a

a) -2
b) 0
c) 3
d) 2
e) 1

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CURVA-GRAF

IDEIA-CHAVE

A curva passa **duas** vezes por $(0,1)$: em $t = 1$ e em $t = -1$. Cada passagem dá uma equação.

$f(t^3 - t, t^2) = t^2 + 3$; derivando: $(3t^2 - 1)f_x + 2tf_y = 2t$. Em $t = 1$: $2f_x + 2f_y = 2$, logo $f_x + f_y = 1$ (em $t = -1$: $2f_x - 2f_y = -2$, que dá $f_x = 0$, $f_y = 1$).

RESPOSTA alternativa (e): 1

ARMADILHA

Achar que falta informação: a soma pedida já sai da equação em $t = 1$.

CHECAGEM

$f_x = 0$, $f_y = 1$ satisfazem as duas equações ✓.

14 Questão 14

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Regra da cadeia

MAT2454-2024-P2-Q2

Seja $g(u,v) = f(u+v^2, u+3v)$, sendo $f = f(x,y)$ uma função de classe C^2. Então $\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(1,1)$ é igual a

a) $4f_{xx}(2,4) + 9f_{yy}(2,4) + 12f_{xy}(2,4) + 2f_{x(2,4)}$
b) $4f_{xx}(2,4) + 9f_{yy}(2,4) + 8f_{xy}(2,4) + 2f_{x(2,4)}$
c) $6f_{xx}(2,4) + 7f_{yy}(2,4) + 6f_{xy}(2,4) + 2f_{x(2,4)}$
d) $4f_{xx}(2,4) + 9f_{yy}(2,4) + 12f_{xy}(2,4)$
e) $8f_{xx}(2,4) + 7f_{yy}(2,4) + 8f_{xy}(2,4)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CADEIA2

IDEIA-CHAVE
$g_v = 2vf_x + 3f_y$; derivando de novo, o $2v$ gera um termo de primeira ordem ($2f_x$).

$g_{vv} = 2f_x + 2v(2vf_{xx} + 3f_{xy}) + 3(2vf_{yx} + 3f_{yy}) = 2f_x + 4v^2 f_{xx} + 12vf_{xy} + 9f_{yy}$. Em $(1,1)$, o ponto é $(2,4)$.

RESPOSTA alternativa (a): $4f_{xx} + 9f_{yy} + 12f_{xy} + 2f_x$, em $(2,4)$

ARMADILHA
Esquecer o termo $2f_x$, que vem de derivar o coeficiente $2v$ (é a alternativa sem ele).

CHECAGEM
Teste com $f = x$: $g = u + v^2$ e $g_{vv} = 2 = 2f_x$ ✓.

15 Questão 15

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivadas parciais pela definição

MAT2454-2024-P2-Q3

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de duas variáveis, e considere as seguintes afirmações:

I) f pode ser classe C^2 em $\mathbb{R}^2$ e as suas duas derivadas parciais de primeira ordem serem dadas por $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y\cos x + y^2$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = y\sin x + e^{y^2}$.
II) Se a derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0,0)$ existir para todo vetor unitário $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$, então existem as duas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.
III) Se as suas duas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existirem e forem contínuas em todo ponto de $\mathbb{R}^2$, então f é contínua em $\mathbb{R}^2$.

São corretas apenas as afirmações

a) I, II e III.
b) I.
c) II e III.
d) II.
e) I e III.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE

(I) teste de Schwarz: as mistas teriam de coincidir. (II) parciais são direcionais em e_1 e e_2. (III) C^1 implica diferenciável, que implica contínua.

(I) $\partial_y(y\cos x + y^2) = \cos x + 2y$ e $\partial_x\left(y\sin x + e^{y^2}\right) = y\cos x$: diferentes, então não pode ser C^2. Falsa. (II) Verdadeira. (III) Verdadeira.

RESPOSTA alternativa (c): II e III

ARMADILHA

Na (I), derivar a errada (cada derivada parcial em relação à própria variável): a comparação de Schwarz é cruzada.

CHECAGEM

Se (I) fosse verdadeira, existiria potencial f; o teste de campo conservativo falha.

16 Questão 16

Curvas e superfícies de nível

MAT2454-2024-P2-Q4

Sabe-se que $\gamma(t)$ tem a sua imagem contida na intersecção das superfícies dadas pelas equações $x^2 + y^2 = 2$ e $x + y = z$. Se $\gamma(0) = (1, 1, 2)$ e $\gamma(t)$ é derivável em $t = 0$, temos que $\gamma'(0)$ é colinear ao vetor

a) $(-1, 1, 2)$.
b) $(-1, 1, 0)$.
c) $(-1, 1, 1)$.
d) $(-1, 1, -1)$.
e) $(-1, 1, 4)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-INTERSEC

IDEIA-CHAVE

A tangente à interseção é ortogonal aos dois gradientes: produto vetorial.

$\nabla(x^2 + y^2) = (2, 2, 0)$ e $\nabla(x + y - z) = (1, 1, -1)$ em $(1, 1, 2)$. $(2, 2, 0) \times (1, 1, -1) = (-2, 2, 0)$.

RESPOSTA alternativa (b): $(-1, 1, 0)$

ARMADILHA

Usar só uma das superfícies: qualquer vetor ortogonal a $(1, 1, 0)$ parece servir, mas também precisa estar no plano $x + y = z$.

CHECAGEM

$(-1, 1, 0)$: $-1 + 1 = 0$ ✓ (mantém $z = x + y$) e é tangente ao cilindro em $(1, 1)$ ✓.

17 Questão 17

Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2024-P2-Q5

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ uma função diferenciável em $(0,0)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=1$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=3$, então o valor máximo que uma derivada direcional de f no ponto $(0,0)$ pode assumir é

a) $\sqrt{13}$.
b) 5.
c) $\sqrt{10}$.
d) 3.
e) 4.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE

Com f diferenciável, o máximo da derivada direcional é $\|\nabla f\|$.

$\|(1,3)\|=\sqrt{1+9}$.

RESPOSTA alternativa (c): $\sqrt{10}$

ARMADILHA

Somar as componentes (dá 4) ou pegar a maior (dá 3).

CHECAGEM

$\sqrt{10}\approx 3,16>3$: maior que qualquer derivada parcial isolada, como deve ser.

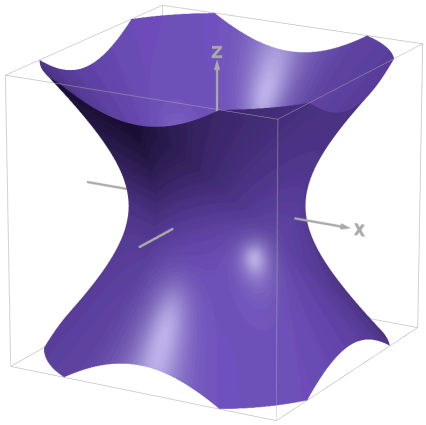
18 Questão 18

Curvas e superfícies de nível

MAT2454-2024-P2-Q8

Abaixo, está uma lista de equações, cada uma das quais define uma superfície, e ao lado está uma figura representando uma destas superfícies.

$$\begin{cases} x^2+y^2=z, \\ x^2+y^2=z^2, \\ x^2-y^2=z, \\ x^2+y^2+1=z^2, \text{ e} \\ x^2+y^2=z^2+1. \end{cases}$$



Assinale a curva cuja imagem está contida na superfície da figura.

a) $\gamma(t)=\left(t\cos t, t\sin t, \sqrt{t^2+1}\right)$, $t\in\mathbb{R}$.
b) $\gamma(t)=(2t,t,3t^2)$, $t\in\mathbb{R}$.
c) $\gamma(t)=(t\cos t, t\sin t, t^2)$, $t\in\mathbb{R}$.
d) $\gamma(t)=(t,1,t)$, $t\in\mathbb{R}$.
e) $\gamma(t)=(1,\tan t,\sec t)$, $t\in[0,\pi/2)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-SUPERF

IDEIA-CHAVE

A figura é um hiperboloide de uma folha (uma peça só, cintura em $z=0$): $x^2+y^2=z^2+1$. Substitua cada curva.

$(t,1,t)$: $t^2+1=t^2+1$ ✓. As outras: $\left(t\cos t, t\sin t, \sqrt{t^2+1}\right)$ está em $x^2+y^2+1=z^2$ (duas folhas); $(t\cos t, t\sin t, t^2)$ dá $t^2=t^4+1$, falso; $(2t,t,3t^2)$ dá $5t^2=9t^4+1$, falso; $(1,\tan t,\sec t)$ dá $1+\tan^2 t=\sec^2 t+1$, isto é, $\sec^2 t=\sec^2 t+1$, falso.

RESPOSTA alternativa (d): $\gamma(t)=(t,1,t)$

ARMADILHA

Confundir as duas formas: $x^2+y^2=z^2+1$ (uma folha, a da figura) e $x^2+y^2+1=z^2$ (duas folhas, separadas por um buraco em $z=0$).

CHECAGEM

A reta $(t,1,t)$ está toda no hiperboloide: ele é uma superfície regrada (por isso dá para construí-lo com varetas retas).

19 Questão 19

Curvas e superfícies de nível

MAT2454-2024-P2-Q9

A imagem da curva $\gamma(t) = (e^t, t^3 + t + 2)$ é uma curva de nível de uma função diferenciável $f = f(x, y)$. Então o gradiente de f no ponto $(1, 2)$ é paralelo ao vetor:

a) $(1, -2)$
b) $(1, 0)$
c) $(1, 1)$
d) $(3, -1)$
e) $(1, -1)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NIVEL

IDEIA-CHAVE

Em um ponto regular ($\nabla f \neq 0$, que a questão pressupõe), o gradiente é ortogonal à curva de nível: $\nabla f \perp \gamma'$ no ponto.

$(1, 2) = \gamma(0)$; $\gamma'(0) = (1, 1)$; ortogonal: $(1, -1)$.

RESPOSTA alternativa (e): $(1, -1)$

ARMADILHA

Marcar $(1, 1)$, que é o vetor tangente, não o normal.

CHECAGEM

$\langle (1, -1), (1, 1) \rangle = 0$ ✓.

20 Questão 20

Plano tangente | Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2024-P2-Q10

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$. Sabe-se que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tem equação $-2x + y + z + 3 = 0$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$, onde $\vec{v} = \left(\sqrt{3}/2, 1/2\right)$.

a) $1/2 - \sqrt{3}$
b) $-1 + \sqrt{3}/2$
c) $1 - \sqrt{3}/2$
d) $-1/2 + \sqrt{3}$
e) $-1 - \sqrt{3}/2$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE

Isole z: os coeficientes de x e y são o gradiente.

$z = 2x - y - 3$, então $\nabla f = (2, -1)$ e $\langle (2, -1), \left(\sqrt{3}/2, 1/2\right) \rangle = \sqrt{3} - 1/2$.

RESPOSTA alternativa (d): $-1/2 + \sqrt{3}$

ARMADILHA

Ler $\nabla f = (-2, 1)$ sem isolar z (dá o oposto, $1/2 - \sqrt{3}$, que também está nas alternativas).

CHECAGEM

$|\sqrt{3} - 1/2| \approx 1,23 \leq \|\nabla f\| = \sqrt{5} \approx 2,24$ ✓.

21 Questão 21

Plano tangente

MAT2454-2024-P2-Q11

Determine uma equação do plano que passa pelos pontos $(1, 2, 4)$ e $(0, 2, 3)$ e é tangente ao gráfico de $f(x, y) = xy^3$.

a) $z = x + 2y - 1$
b) $z = x + 3y - 3$
c) $z = x + y + 1$
d) $z = x - y + 5$
e) $z = x - 2y + 7$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE

Todas as alternativas são da forma $z = x + my + c$. Tangente em (a, b) exige $\nabla f(a, b) = (b^3, 3ab^2) = (1, m)$.

$b^3 = 1$ dá $b = 1$, e então $m = 3a$. Teste cada alternativa (todas passam pelos dois pontos): $m = 3$ dá $a = 1$, ponto $(1, 1, 1)$, plano $z = 1 + (x - 1) + 3(y - 1) = x + 3y - 3$ ✓. Para $m = 2$: $a = 2/3$, plano $z = x + 2y - 2$, que não é a alternativa $x + 2y - 1$.

RESPOSTA alternativa (b): $z = x + 3y - 3$

ARMADILHA

Conferir só a passagem pelos dois pontos: as cinco alternativas passam por eles. O que separa é a tangência.

CHECAGEM

$(1, 2)$: $1 + 6 - 3 = 4$ ✓; $(0, 2)$: $0 + 6 - 3 = 3$ ✓.

22 Questão 22

Plano tangente

MAT2454-2024-P2-Q12

Suponha que $f(x, y)$ é uma função diferenciável em $(1, 3)$ e que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 3, f(1, 3))$ seja dado por $3x + 5y + 7z = 4$. Então, $f(1, 3)$ é igual a

a) 0.
b) -5.
c) 1.
d) -2.
e) 3.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE
O ponto de tangência está no plano.

$3 + 15 + 7z = 4$, logo $z = -2$.

RESPOSTA alternativa (d): $f(1, 3) = -2$

ARMADILHA
Confundir com f_x ou f_y (que seriam $-3/7$ e $-5/7$).

CHECAGEM
$3 + 15 - 14 = 4$ ✓.

23 Questão 23

Derivada direcional e gradiente | Plano tangente

MAT2454-2025-P2-Q1

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que $f(1, 1) = 0$. Se a derivada direcional máxima de f em $(1, 1)$ é igual a $2\sqrt{5}$, ocorrendo na direção e sentido do vetor $\vec{v} = (2, 1)$, então uma equação do plano tangente ao gráfico de f em $(1, 1)$ é:

a) $z = x + 2y - 3$
b) $z = 2x + 4y - 3$
c) $z = x + y - 3$
d) $z = 2x + 4y - 6$
e) $z = 4x + 2y - 6$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE
Direção do máximo = direção de ∇f; valor do máximo = $\|\nabla f\|$.

$\nabla f = 2\sqrt{5} \cdot (2, 1)/\sqrt{5} = (4, 2)$. Plano: $z = 0 + 4(x - 1) + 2(y - 1)$.

RESPOSTA alternativa (e): $z = 4x + 2y - 6$

ARMADILHA

Trocar as componentes e chegar em $z = 2x + 4y - 6$, que também está nas alternativas.

CHECAGEM

$\|(4,2)\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ✓.

24 Questão 24

Curvas e superfícies de nível | Regra da cadeia | Plano tangente

MAT2454-2025-P2-Q3

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que:

- A imagem de $\gamma :]-\pi/2, \pi/2[\to \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = \left(\sqrt{2}\sec t, \tan t\right)$ está contida numa curva de nível de f.
- A imagem de $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, $\sigma(u) = (2u, (2u)/(u^2+1), u^6 - 1)$ está contida no gráfico de f.

Uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(2, 1, f(2,1))$ é:

a) $z = -3x + 3y$
b) $z = -6x + 6y + 6$
c) $z = 3x - 3y - 3$
d) $z = 3x + 2y - 8$
e) $z = 3x - 6y$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CURVA-GRAF

IDEIA-CHAVE

Curva de nível dá uma equação ($\nabla f \perp \gamma'$); curva no gráfico dá o valor e outra equação.

$\gamma(\pi/4) = (2,1)$, $\gamma'(\pi/4) = \left(\sqrt{2}\sec t \tan t, \sec^2 t\right) = (2,2)$: $f_x + f_y = 0$. $\sigma(1) = (2,1,0)$: $f(2,1) = 0$; $\sigma'(1) = (2,0,6)$: $2f_x + 0 \cdot f_y = 6$, logo $f_x = 3$, $f_y = -3$. Plano: $z = 3(x-2) - 3(y-1)$.

RESPOSTA alternativa (c): $z = 3x - 3y - 3$

ARMADILHA

Errar a derivada de $2u/(u^2+1)$: ela zera em $u = 1$, o que simplifica muito a conta.

CHECAGEM

$(2,1,0)$ está no plano: $6 - 3 - 3 = 0$ ✓.

25 Questão 25

Curvas e superfícies de nível

MAT2454-2025-P2-Q5

Se a imagem de $\gamma :]-1, +\infty[\to \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos t, 2 + \ln(1+t))$ é uma curva de nível de uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, então $\nabla f(1,2)$ é **paralelo** ao vetor:

a) $(1,0)$
b) $(0,1)$
c) $(2,3)$
d) $(-1,1)$
e) $(1,1)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NIVEL

IDEIA-CHAVE

Em um ponto regular ($\nabla f \neq 0$, que a questão pressupõe), o gradiente é ortogonal à curva de nível: $\nabla f \perp \gamma'$.

$(1,2) = \gamma(0)$; $\gamma'(0) = (-\sin 0, 1/(1+0)) = (0,1)$; ortogonal: $(1,0)$.

RESPOSTA alternativa (a): $(1,0)$

ARMADILHA

Marcar $(0,1)$, o vetor tangente.

CHECAGEM

$\langle (1,0), (0,1) \rangle = 0$ ✓.

26 Questão 26

Plano tangente | Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2025-P2-Q6

Se o plano tangente ao gráfico de uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tem equação $-x + 2y + z - 5 = 0$ e se $\vec{v} = (4/5, 3/5)$, então $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$ é igual a:

a) $8/5$
b) 1
c) $2/5$
d) $-2/5$
e) -1

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE

Isole z para ler o gradiente.

$z = x - 2y + 5$: $\nabla f = (1, -2)$. $\langle (1,-2), (4/5, 3/5) \rangle = 4/5 - 6/5$.

RESPOSTA alternativa (d): $-2/5$

ARMADILHA

Ler $\nabla f = (-1, 2)$ sem isolar z: dá $+2/5$, que também está nas alternativas.

CHECAGEM

$|-2/5| \leq \sqrt{5}$ ✓.

27 Questão 27

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs

MAT2454-2025-P2-Q7

Considere as seguintes equações diferenciais:

I. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.
II. $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2$.
III. $y\frac{\partial f}{\partial x} + x\frac{\partial f}{\partial y} = f$.

A função $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ satisfaz apenas a(s) equação(ões)

a) II.
b) I e II.
c) II e III.
d) I.
e) I e III.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-EDP

IDEIA-CHAVE

Em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, onde f está definida, calcule $f_x = 2x/r^2$ e $f_y = 2y/r^2$ (com $r^2 = x^2 + y^2$) e substitua.

II: $(2x^2 + 2y^2)/r^2 = 2$ ✓. III: $4xy/r^2 \neq \ln r^2$ ×. I: $f_{xx} = (2r^2 - 4x^2)/r^4 = (2y^2 - 2x^2)/r^4$ e $f_{yy} = (2x^2 - 2y^2)/r^4$; soma 0 ✓.

RESPOSTA alternativa (b): I e II

ARMADILHA

Errar a derivada segunda pelo quociente e concluir que (I) falha: $\ln r$ é harmônica no plano sem a origem.

CHECAGEM

II é a relação de Euler: $\ln(x^2 + y^2)$ cresce $2\ln\lambda$ quando se multiplica (x, y) por λ.

28 Questão 28

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Regra da cadeia

MAT2454-2025-P2-Q9

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ uma função de classe C^2 e seja $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ dada por $g(u,v)=f(e^u\cos v, e^{-u}\sin v)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(1,0)=3$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1,0)=2$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(1,0)=5$, o valor de $\frac{\partial^2 g}{\partial v\partial u}(0,0)$ é igual a:

a) 8
b) 7
c) 2
d) 0
e) 3

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CADEIA2

IDEIA-CHAVE
Derive em u, depois em v, e substitua $(u,v)=(0,0)$ cedo: muitos termos têm $\sin 0=0$.

$g_u=f_x e^u\cos v - f_y e^{-u}\sin v$. Derivando em v e usando $x_v=-e^u\sin v$, $y_v=e^{-u}\cos v$: em $(0,0)$, $x_v=0$, $y_v=1$.

$$g_{uv}(0,0)=f_{xy}\cdot 1\cdot 1 - f_x\cdot 0 - \left[f_{yx}\cdot 0+f_{yy}\cdot 1\right]\cdot 0 - f_y\cdot 1 = 5-2$$

RESPOSTA alternativa (e): 3

ARMADILHA
Esquecer o termo $-f_y e^{-u}\cos v$, que vem de derivar o $\sin v$ (sem ele, a resposta seria 5, que nem está entre as alternativas).

CHECAGEM
Ponto de f: $(e^0\cos 0, e^0\sin 0)=(1,0)$ ✓.

29 Questão 29

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs

MAT2454-2025-P2-Q10

A função $f(x,y)=xe^{x+ay}$ é solução da equação diferencial

$$4\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+4\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=0$$

se, e somente se,

a) $a=-4$.
b) $a=6$.
c) $a=2$.
d) $a=-2$.
e) $a=4$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-EDP

IDEIA-CHAVE

Calcule as derivadas, fatore e^{x+ay} e exija que o polinômio em x seja identicamente nulo.

$f_{xx} = (2+x)e$, $f_{yy} = a^2xe$, $f_{xy} = a(1+x)e$. Soma: $e[(8+4a)+x(4+a^2+4a)] = 0$ para todo x: $8+4a=0$ e $(a+2)^2=0$.

RESPOSTA alternativa (d): $a=-2$

ARMADILHA

Resolver só o termo em x ou só o constante: os dois têm de zerar (aqui, por sorte, dão o mesmo a).

CHECAGEM

Com $a=-2$: $4(2+x)+4x-8(1+x)=0$ ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**